

ALOUANI Fadi

BTS SIO 1

SLAM

25/09/26

TP FIREBASE

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Configurer Firebase</u>	2
<u>Créer une application Todolist avec Flutter et Firestore</u>	5
<u>Créer une interface de connexion / inscription avec Flutter et Firebase</u>	6
<u>Utiliser Firebase Storage pour gérer une photo de profil</u>	8
<u>Conclusion</u>	8

Id projet : tpfirebase-a8470

Introduction

Dans ce TP, je vais apprendre à connecter une application Flutter à Firebase. Je vais commencer par créer un projet Firebase, puis configurer les différents outils nécessaires pour relier mon application Flutter à Firebase. L'objectif est ensuite de pouvoir utiliser une base de données Firestore depuis mon application.

Configurer Firebase

J'ai créé mon projet Flutter firebase_flutter et vérifié que Flutter fonctionnait correctement. J'ai ensuite créé un projet Firebase appelé TPfirebase et configuré le proxy pour pouvoir télécharger les différents outils.

J'ai installé FlutterFire CLI, Node.js et Firebase CLI, puis je me suis connecté à mon compte Firebase. J'ai vérifié que mon projet TPfirebase était bien reconnu. Enfin, j'ai lancé flutterfire configure pour connecter mon projet Flutter à Firebase. La configuration est actuellement en cours.

Création projet :

```
PS C:\Users\eleve> $env:HTTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128"
>> $env:HTTPS_PROXY="http://172.16.63.130:3128"
>> flutter create firebase_flutter
>>
Wrote 3 files.

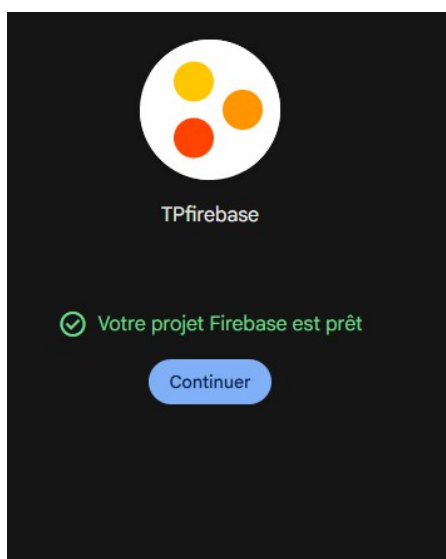
All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

$ cd firebase_flutter
$ flutter run

Your application code is in firebase_flutter\lib\main.dart.
```

Création du projet sur firebase



Configuration :

```
• >>
11.19.0
❖ PS C:\Users\eleve\firebase_flutter> $env:HTTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128"
>> $env:HTTPS_PROXY="http://172.16.63.130:3128"
>> npm install -g firebase-tools
>>
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
npm warn deprecated json-ptr@3.1.1: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
:|
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\eleve\firebase_flutter> $env:HTTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128"
>> $env:HTTPS_PROXY="http://172.16.63.130:3128"
>> firebase projects:list
• >>
✓ Preparing the list of your Firebase projects



| Project Display Name | Project ID       | Project Number | Resource Location ID |
|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| TPfirebase           | tpfirebase-a8470 | 772057529433   | [Not specified]      |



1 project(s) total.
○ PS C:\Users\eleve\firebase_flutter> |
```

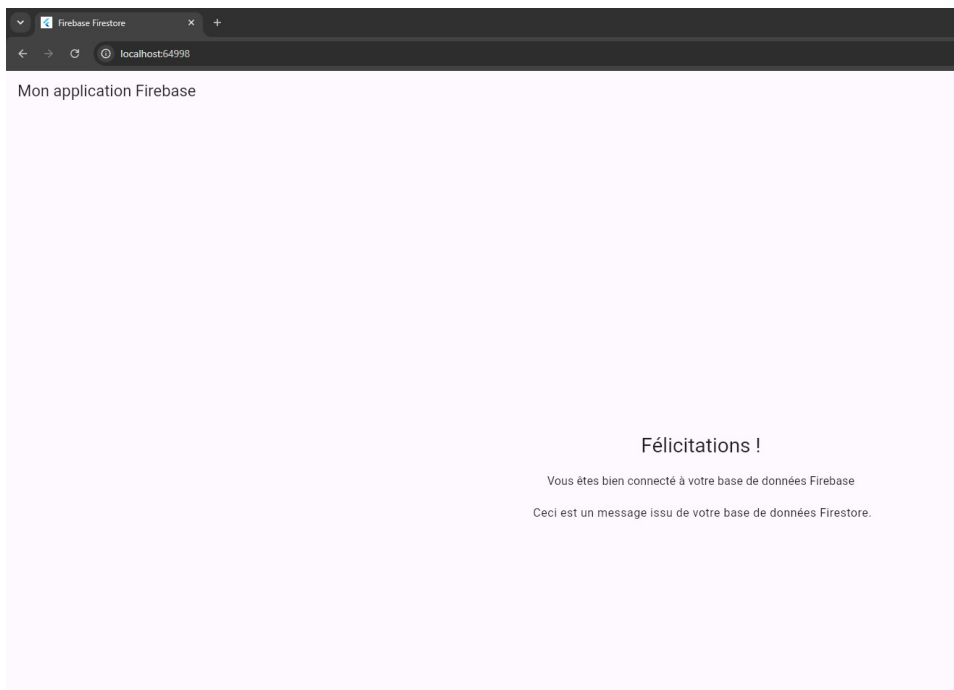
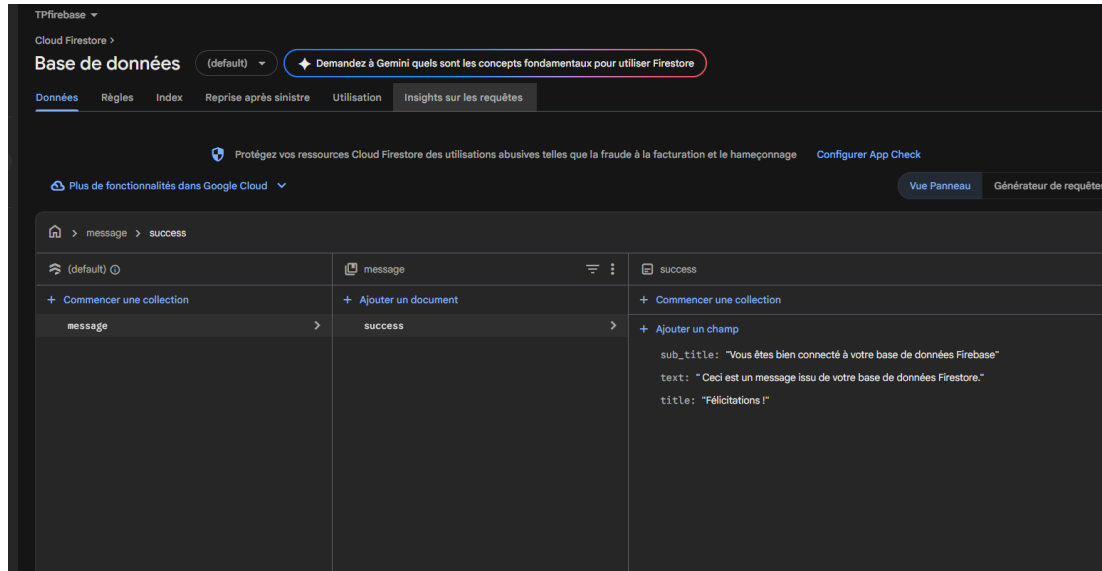
ce que j'ai fait:

- Projet Flutter créé
- Projet Firebase créé
- Firebase CLI installé
- Connexion au compte Firebase
- FlutterFire configuré
- firebase_options.dart créé
- firebase_core installé
- cloud_firestore installé

ALOUANI Fadi

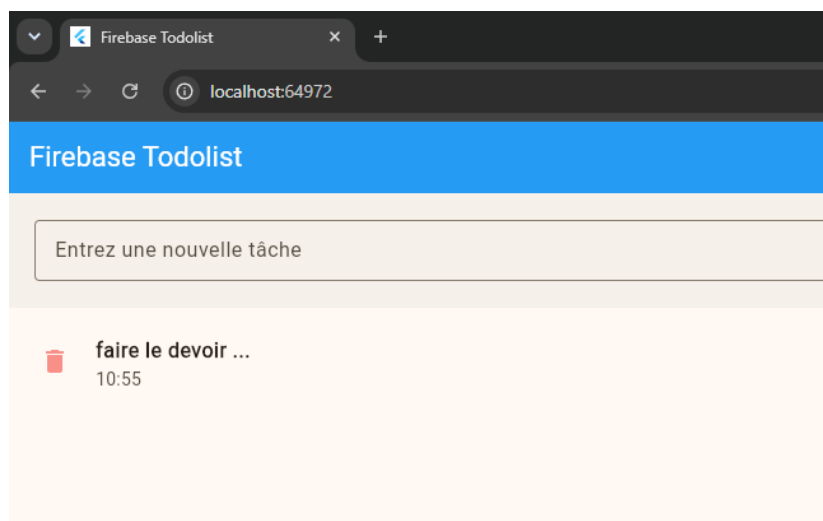
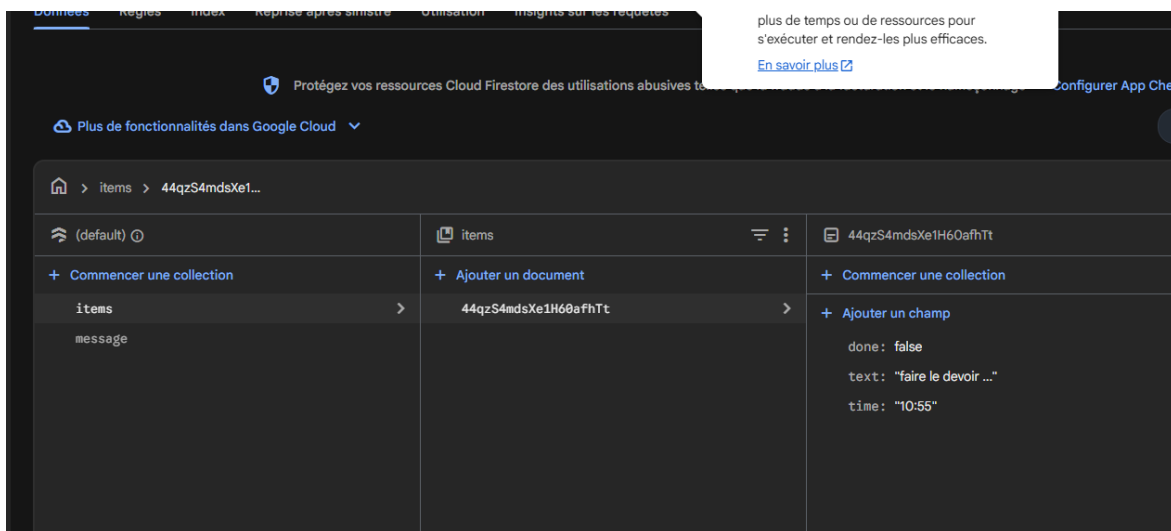
TEST :

Mon message s'affiche, j'ai bien réussi à configurer Firebase dans mon application Flutter.

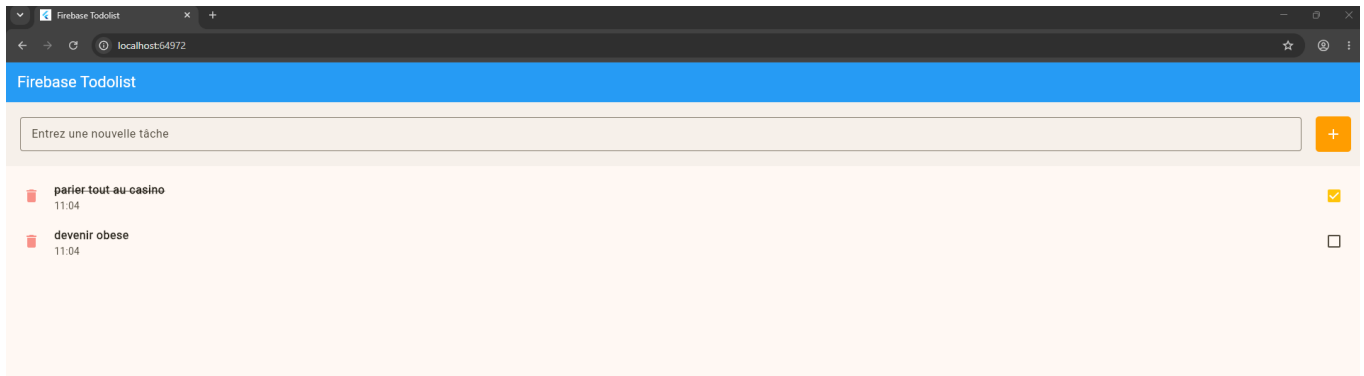


Créer une application Todolist avec Flutter et Firestore

J'ai connecté mon application Flutter à Firebase avec les packages `firebase_core` et `cloud_firestore`. J'ai ensuite créé une collection `items` dans Firestore afin d'enregistrer mes tâches. Chaque tâche contient son texte, son heure de création et son état `done`. J'utilise `StreamBuilder` pour récupérer et afficher les tâches en temps réel dans mon application. J'ai également ajouté une case à cocher qui permet de modifier l'état d'une tâche et de mettre à jour la valeur `done` dans Firestore. Un bouton permet aussi de supprimer une tâche directement de la base de données. J'ai ainsi obtenu une Todolist fonctionnelle qui permet d'ajouter, d'afficher, de modifier et de supprimer des tâches, avec les données enregistrées directement dans Firestore.

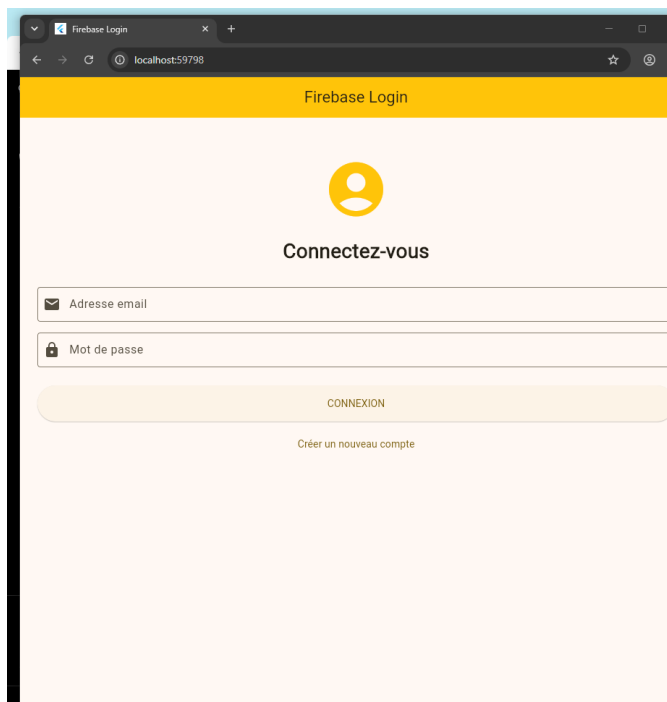


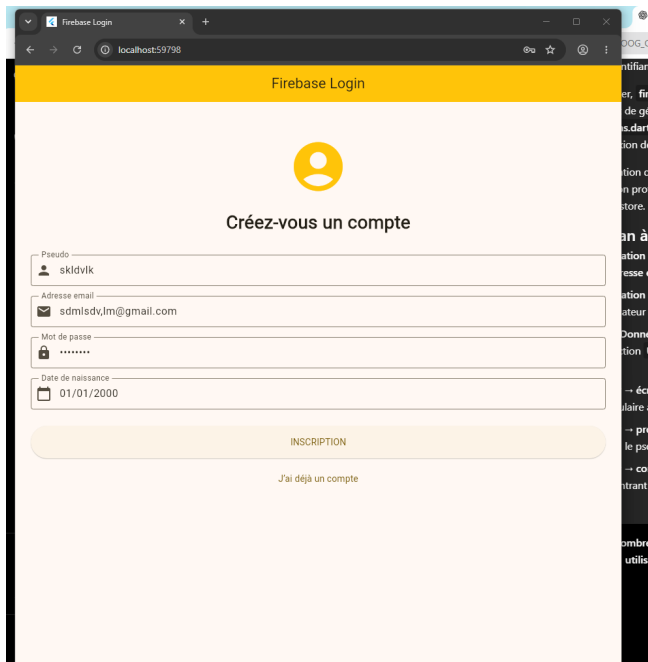
Les bouton supprimer et les case fonctionne correctement :



Créer une interface de connexion / inscription avec Flutter et Firebase

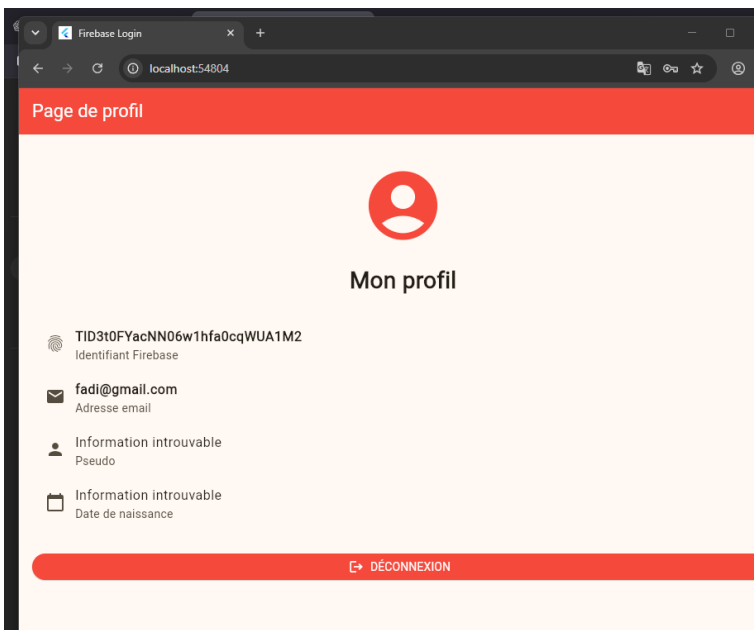
J'ai ajouté Firebase Authentication à mon application Flutter afin de permettre aux utilisateurs de se connecter et de créer un compte avec une adresse email et un mot de passe. J'ai également mis en place une redirection automatique selon l'état de connexion de l'utilisateur. Lors de l'inscription, les informations du profil comme le pseudo et la date de naissance sont enregistrées dans Firestore. J'ai enfin affiché les informations de l'utilisateur connecté dans son profil.





The screenshot shows a web browser window with the title 'Firebase Login'. The address bar shows 'localhost:59798'. The page has a yellow header with the text 'Firebase Login'. Below the header is a large orange circle with a white person icon. Underneath the icon is the text 'Créez-vous un compte'. There are four input fields: 'Pseudo' with the value 'skldvik', 'Adresse email' with the value 'sdmisdv,lm@gmail.com', 'Mot de passe' with masked characters '*****', and 'Date de naissance' with the value '01/01/2000'. Below these fields is a yellow button labeled 'INSCRIPTION'. At the bottom, there is a link that says 'J'ai déjà un compte'.

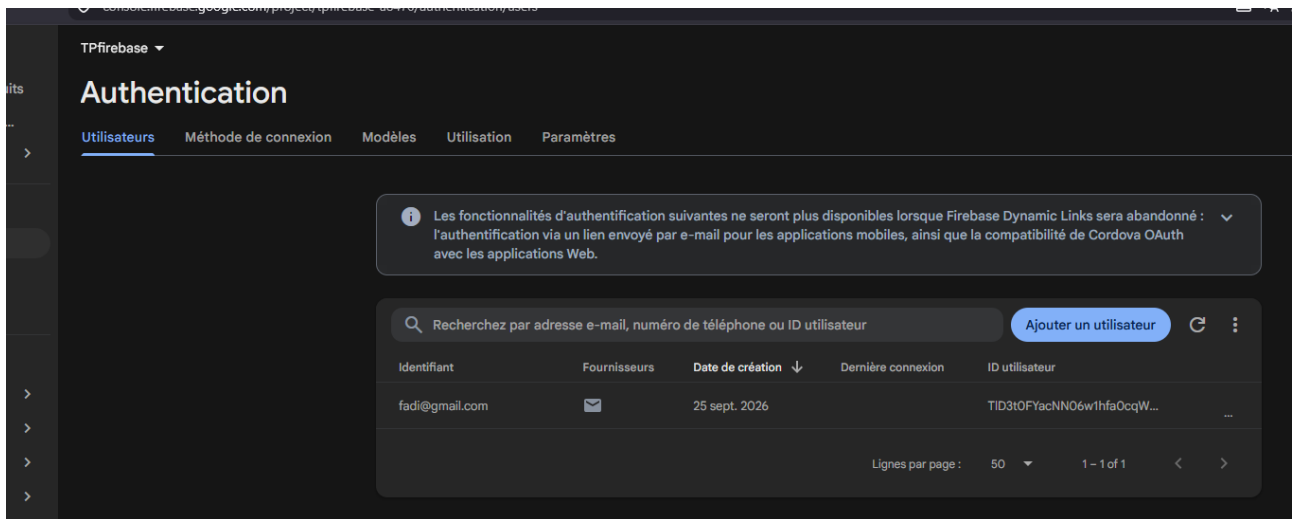
Une fois connecter :



The screenshot shows a web browser window with the title 'Firebase Login'. The address bar shows 'localhost:54904'. The page has a red header with the text 'Page de profil'. Below the header is a large red circle with a white person icon. Underneath the icon is the text 'Mon profil'. There are four items listed: 'TID3t0FYacNN06w1hfa0cqWUA1M2' with the label 'Identifiant Firebase', 'fadi@gmail.com' with the label 'Adresse email', 'Information introuvable' with the label 'Pseudo', and 'Information introuvable' with the label 'Date de naissance'. At the bottom, there is a red button labeled 'DÉCONNEXION'.

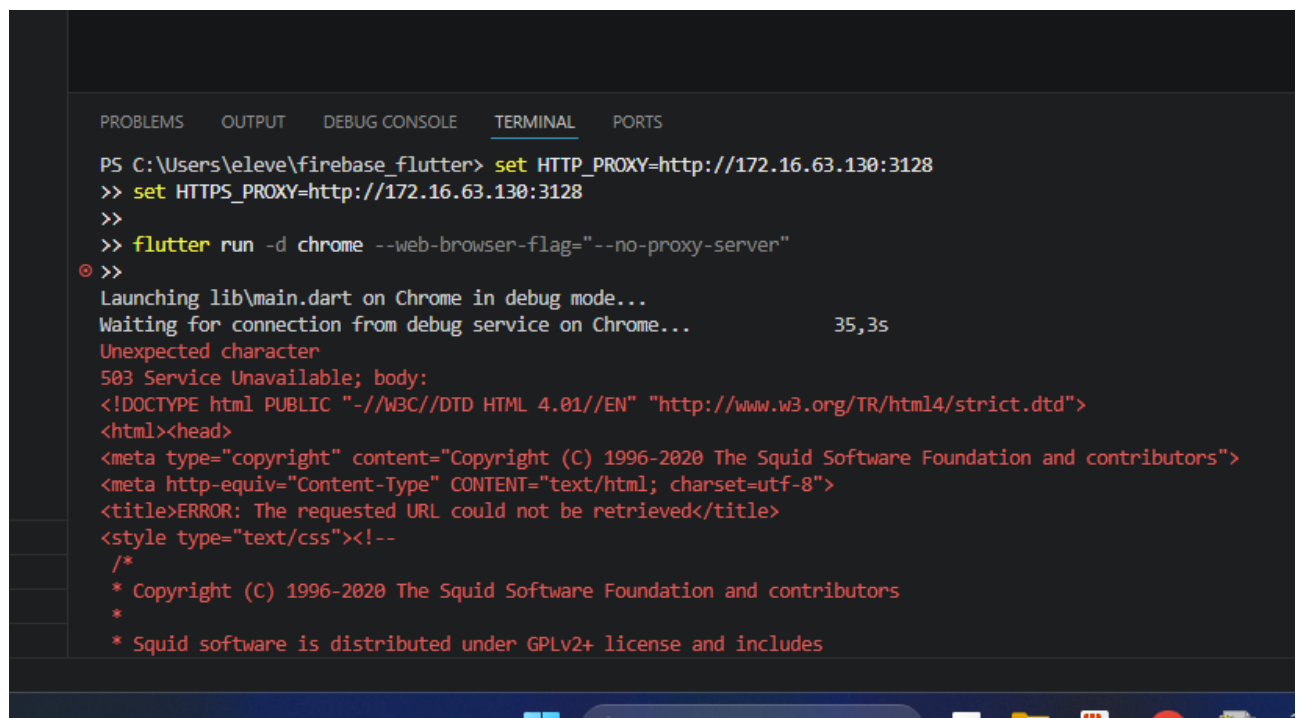
ALOUANI Fadi

l'utilisateur dans Authentication :



Utiliser Firebase Storage pour gérer une photo de profil

Le tTP 4 n'a pas l'air de fonctionner j'ai les mêmes erreurs en boucle



Conclusion

Pour conclure, j'ai réussi à créer mon projet Flutter et mon projet Firebase, puis à installer et configurer les outils nécessaires pour les connecter. J'ai également vérifié que mon projet Firebase était bien reconnu. La prochaine étape sera de configurer Firestore et de récupérer les données depuis mon application Flutter.